Falacasagiusta presenta:

UFFA, LA MUFFA!

Come eliminarla per sempre e impedirle di tornare.

Una pubblicazione FCG

Contenuti

1. Dire addio alla muffa in poche semplici mosse
2. Addio muffa!
3. Perchè si forma la muffa?
4. Un caso difficile...
5. ... la sua soluzione
6. Falsi miti
7. Cosa fare?
8. Qualche trucco

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

1. DIRE ADDIO ALLA MUFFA...

Scommetto che anche a te è capitato di avere a che fare con quella simpatica patina grigia, umida e inquietante, agli angoli del soffitto, intorno alle finestre, o ancora dietro l'armadio. Spesso il muro è addirittura bagnato e riesci persino a sentirne l'odore.

Beh meno male! Perché se non lo sentissi probabilmente non ti renderesti conto di quanto la muffa sia un serio problema per la tua salute!

L'odore ti sta dicendo che le spore di cui la muffa è composta si stanno infilando nelle tue narici, e da lì nei tuoi polmoni!

Ma perché si forma la muffa? Se mi seguirai ti spiegherò i motivi, ma soprattutto ti aiuterò a **intervenire** nel modo corretto attraverso poche semplici operazioni che ti permetteranno di eliminare per sempre il problema.

Vedrai sarà molto più semplice di quanto pensi, nella maggior parte dei casi bastano pochi accorgimenti e qualche piccolo intervento che potrai fare da solo…ma nel **modo corretto**!

Non ci credi? Allora continua a leggere!

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

2. ADDIO MUFFA!

Sicuramente anche tu vuoi avere una casa confortevole, dove poterti rilassare con la tua famiglia e magari non inorridire alzando gli occhi al cielo e vedendo un soffitto grigio-nero! Ti prometto che seguendo i consigli che sto per darti la muffa sarà solo un ricordo.

Vedrai sarà più semplice di quanto sembri, perché scoprirai che così come puoi fare molto per "creare" la muffa, altrettanto potrai fare per impedirle di tornare.

Eh, sì, tra poco dovrai ammettere di essere in buona parte **tu** l'autore di questo antipatico problema, ma la buona notizia è che sarai **tu** anche l'autore della soluzione, come molte altre persone che hanno seguito diligentemente i miei suggerimenti (chi non ha ottenuto i risultati sperati è perché ha fatto l'opposto di quello che gli era stato consigliato…).

Il primo passo sarà eliminare la causa o meglio LE cause, perché sono diverse, ma nell'80% dei casi, una volta individuate, sarà molto facile eliminarle.

Ovvio che prima dovrai eliminare la muffa, ma io voglio darti la soluzione affinché non si presenti più, non spiegarti come fare a toglierla!

In ogni caso, per toglierla, usa prodotti ecologici e segui attentamente le istruzioni…

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

3. PERCHÈ SI FORMA LA MUFFA?

Per diversi motivi, riconducibili a due categorie:

- errori "comportamentali"
- errori "strutturali",

…ma il fattore scatenante è sempre lo stesso: l'**umidità**.

La presenza umana e le attività svolte all'interno dell'abitazione producono vapore: in casa si cucina, ci si lava, si stendono i panni ad asciugare, si stira, si coltivano piante, si accudiscono animali, si…respira.

Pensa che anche solo dormendo una persona produce 0,6 kg di acqua in una notte!

Moltiplica per 2-4 persone, aggiungici magari il cane e/o il gatto, il coniglio, la collezione di ficus e piante grasse…inizi a capire?

Se il motivo della presenza di muffa è "solo" questo, può essere sufficiente aerare i locali, accendere sempre la cappa aspirante quando si cucina, stendere all'aperto o in un locale dedicato, non concentrare troppe piante in uno stesso ambiente.

Tu dirai (come tutti): - *ma io già lo faccio! Anzi, ho sempre la finestra socchiusa, non dirmi che non aero i locali, eh? –*

E invece te lo dico! Perché non basta tenere socchiuse le finestre, anzi spesso questo peggiora la situazione, e ti spiegherò perché.

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

Il problema può essere anche dovuto alla struttura della casa, pareti e soffitti non isolati portano ad avere superfici fredde, ed è lì che la condensa si trasforma in muffa.

Sai come si forma la condensa?

Per legge fisica l'aria calda (e più è calda più contiene umidità) tende ad essere attratta dalla superficie più fredda, e quando la incontra la differenza di temperatura produce come effetto la trasformazione del vapore in acqua, formando così goccioline di **condensa**.
Se questo succede su un vetro, la cosa è certo fastidiosa, ma asciugandola il problema viene temporaneamente risolto.
Quando invece la condensa si forma sulle pareti, agli angoli del soffitto o sul fondo dell'armadio, la superficie non impermeabile la assorbe in parte, trattenendola più o meno superficialmente.
A lungo andare l'umidità trattenuta facilita la proliferazione di **batteri e spore**, causa della formazione della muffa vera e propria. Questa oltretutto non rimane localizzata solo nei punti in cui si forma, ma si espande anche abbastanza velocemente e questo è l'aspetto più pericoloso, perché le spore, piuttosto volatili, vengono poi inalate con la respirazione.
Col tempo la muffa attacca voracemente i muri, prima la pittura, poi l'intonaco, che inizia a sfarinarsi e a sfogliarsi.

Ecco, cerca di agire prima di arrivare a questo punto!

Non fare l'errore di considerare la muffa solo un fastidioso problema estetico, che puoi eliminare con una spugna imbevuta di candeggina ogni tanto (a proposito, anche la candeggina non ti fa tanto bene, ci hai mai pensato?).

Vuoi continuare a dormire sotto un cielo di…spore?
Vuoi imbiancare la casa una-due volte l'anno?

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

Se non agisci sulla prevenzione non risolverai mai il problema!

Ed ecco che arriva il punto dolente, perchè, se nel secondo caso almeno dal punto di vista della causa puoi dare la colpa a chi ha costruito la casa, nel primo devi assumerti la responsabilità dei tuoi (e della tua famiglia) comportamenti!

Ora ti chiedo di essere sincero/a:

✓Spalanchi le finestre di tutta la casa **contemporaneamente** due volte al giorno? Per quanto tempo?

✓Accendi la cappa aspirante **sempre**, o solo quando friggi o cucini il cavolfiore?

✓Quando fai la doccia tieni la **porta aperta** e permetti al vapore di migrare in altre stanze (oltre che agli altri di ammirarti...)?

✓Dopo la doccia **spalanchi la finestra**? Per quanto tempo?

✓Durante il giorno **apri le persiane**, o per pigrizia le tieni chiuse e accendi la luce? (ti sembrerà una domanda stupida, ma conosco diverse persone che lo fanno!).

✓Hai sostituito i serramenti in legno con **finestre in alluminio** o PVC?

✓Imposti il termostato ad una **temperatura** superiore ai 20 °C?

✓Guardati intorno, la tua casa ha almeno il 30-40% di superficie (escluso il soffitto...) libera? Oppure abiti, oggetti, scatole, armadi, scaffali impediscono una corretta circolazione dell'aria?

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

E veniamo ai problemi strutturali:

➢Se le pareti sono state costruite "in economia", con tamponamenti in mattoni forati da 20 cm (praticamente la norma nella maggioranza delle costruzioni "moderne" fino all'introduzione della Legge 10/91 sul risparmio energetico), e la casa è esposta male, è facile che si formi della muffa in corrispondenza dei cosiddetti "**ponti termici**".

➢Se la casa invece è isolata, ma i ponti termici[1] non sono stati corretti, è probabile che in corrispondenza di solette, balconi o pilastri si formi della muffa.

➢Se la casa è una vecchia cascina è più probabile che abbia problemi di **umidità** "da risalita" piuttosto che sulle pareti. Non è difficile capirlo perchè sarà concentrata sulle parti basse della muratura, quasi sicuramente è una questione di mancanza di vespaio di aerazione. Questo è uno dei pochi casi in cui da solo potrai fare poco, perchè richiede un intervento specialistico. Se l'umidità viene "pescata" dal terreno, è praticamente impossibile risolvere con prodotti per il trattamento dei muri, ma la soluzione dovrà essere di tipo "meccanico".

➢Se la casa invece è "iperisolata", magari con EPS[2] e serramenti in PVC, il problema sarà proprio nella difficoltà ad espellere il **vapore** accumulato all'interno. In questi casi è assolutamente da prendere in considerazione l'installazione di una **V**entilazione **M**eccanica **C**ontrollata.

[1] discontinuità tra due strutture , o tra due materiali diversi, per esempio tra la soletta e le pareti.

[2] materiale isolante sintetico.

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

4. UN CASO DIFFICILE…

Tempo fa andai a fare un sopralluogo in casa di una "*donna sull'orlo di una crisi di nervi*" per la situazione interna al suo appartamento: umidità e muffa erano presenti in quasi tutti gli ambienti. All'interno notai subito l'abbondante **condensa** sui vetri (doppi vetri), la muffa attorno al profilo delle finestre, negli angoli dei soffitti, ma anche lungo alcune pareti, in particolare dietro gli armadi. Addirittura un mobile parzialmente in muratura trasudava umidità facendo marcire le parti in legno. Anche il pavimento in alcuni punti era bagnato. La situazione era così poco confortevole che la proprietaria stava pensando di vendere l'appartamento, consapevole di dover nascondere le problematiche al possibile acquirente.
Forse era solo suggestione, ma io stessa dopo una mezz'ora ebbi l'impressione di non respirare bene!

Durante il primo sopralluogo di solito raccolgo i dati sulle abitudini della famiglia:

- in casa abitano 4 persone + due animali
- la mattina nessuno è in casa, ma il pomeriggio sì
- le pareti esterne sono fredde
- in cucina non c'è cappa di aspirazione

Mi accorsi subito che le persiane erano quasi tutte chiuse (era pieno pomeriggio…), quindi la mia prima domanda riguardò il tema "aerazione degli ambienti", ma la signora, in verità un po' spazientita, dato che altri le avevano chiesto la stessa cosa, mi assicurò:

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

"non è una casa sempre chiusa, anzi molto spesso le finestre sono socchiuse per tutto il giorno anche in inverno, tanto che spendiamo una follia in riscaldamento"…

Ora, già spendere una follia in riscaldamento dovrebbe essere un buon motivo per affrontare il problema, e infatti la signora aveva già interpellato diversi operatori del settore che avevano fatto la loro valutazione, imputando il problema, chi all'inesistente **isolamento** delle murature esterne e del pavimento soprastante i box interrati, chi alla scarsa **ventilazione**, chi al non utilizzo della cappa di aspirazione in cucina…ma la signora era oramai convinta che il problema fosse imputabile alla cattiva costruzione del condominio, tanto che aveva sentito anche un avvocato per capire come rivalersi sull'impresa costruttrice.

Alla domanda "*anche i suoi vicini hanno gli stessi problemi?*" la signora dovette ammettere che in maniera così evidente si presentavano solo in casa sua.

Ad ogni modo, dopo avermi rassicurato sull'abitudine di ventilare i locali, mi vennero mostrati i vari interventi fatti per cercare di risolvere il problema:

- in una camera da letto, rivolta a **nord**, alla parete dietro la testata del letto era stata aggiunta una controparete in cartongesso, staccata dal muro, e dietro era stato fatto un buco sulla parete perimetrale per "ventilare" la camera d'aria così creata (la muffa stava però sbucando ai lati…)

- una parete in soggiorno era stata rivestita solo in parte da un sottile strato di **sughero**

- Veniva usato costantemente un **deumidificatore**

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

Intanto mi accorsi che anche in bagno le persiane erano chiuse, lo stesso nella camera della figlia più grande, dove pare che un formicaio avesse preso possesso dello spazio tra persiana e finestra, impedendone così l'apertura. Notai anche la stanza completamente **ingombra**, ad eccezione del soffitto…

In cucina chiesi come mai non fosse installata la **cappa aspirante**, mi risposero che non serviva, dato che la finestra a ribalta era costantemente socchiusa…

Nei giorni successivi dalla finestra di casa mia (la signora era una vicina di casa) tenni sotto controllo la situazione "persiane"…e non le vidi mai aperte…anche ora a distanza di due anni continuo a vederle chiuse, a dire il vero!

È proprio vero che lo scoglio più duro da affrontare è proprio quello di modificare le proprie abitudini!

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

5. … LA SUA SOLUZIONE

Per farla breve, la parte più difficile è stata convincere la signora che buona parte della responsabilità del problema era riconducibile alle **abitudini quotidiane**, sulle quali era necessario agire, perché è proprio sulla corretta ventilazione che sta la prima soluzione del problema muffa: infatti socchiudere la finestra non fa che raffreddare la porzione di parete lambita dall'aria fredda (condizione che favorisce la formazione di condensa), senza tuttavia permettere all'aria umida e viziata interna di uscire e fare spazio all' aria esterna, più secca.

Il modo migliore di aerare un ambiente è quello di spalancare le finestre contemporaneamente per pochi minuti, in modo da ricambiare l'aria ma non raffreddare le superfici interne.

Altra cosa importantissima, spesso trascurata, è l'utilizzo della cappa di aspirazione della cucina, in questo caso inesistente (ma la signora mi promise che, dovendo a breve rinnovare i mobili della cucina, l'avrebbe sicuramente installata (non ha detto "usata"…).
Stesso discorso per quanto riguarda i **panni**, che raccomandai non venissero fatti asciugare in casa, in particolare nelle camere da letto.

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

Dovendo tuttavia apprendere che difficilmente avrebbero mantenuto la **disciplina** necessaria per rendere costanti le nuove abitudini, dovetti considerare altri possibili interventi, rivolti da un lato alla diminuzione dell'umidità interna, dall'altro al riscaldamento superficiale delle pareti e in ultimo a un intervento di tipo impiantistico e all'isolamento delle pareti.

Perché ho lasciato l'isolamento delle pareti come ultima ipotesi?

Perché non essendo possibile un isolamento a **cappotto** (che avrebbe coinvolto l'intero condominio), optare per un isolamento interno avrebbe potuto causare addirittura più problemi in una situazione così marcatamente problematica, dove il ricambio d'aria era il "tallone d'Achille".

Tuttavia era necessario agire sulle **pareti**, se non isolandole, almeno trattandole con prodotti che contribuissero ad innalzarne la temperatura superficiale per diminuire il **delta termico**[3] optando per una **pittura termica** (a base di sughero), con la quale sono state ridipinte le pareti perimetrali e, per la parete della camera rivolta a nord, la più fredda in assoluto, rimuovendo il cartongesso (inutile), chiudendo l'aerazione che la raffreddava ancora di più, e incollando direttamente alla parete dei pannelli in silicati di calcio di spessore 6 cm (oltre questo spessore per un isolamento interno non ha senso andare), che oltre a isolare hanno un'ottima igroscopicità e consentono quindi di poter fare a meno della **barriera al vapore**, solitamente utilizzata per evitare condensa interstiziale.

[3] la differenza di temperatura tra aria riscaldata e superfici

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

Questi modesti interventi avrebbero potuto risolvere con poca spesa i problemi di muffa, pur consistenti…ma non potendo fare affidamento sulle corrette nuove abitudini, consigliai di investire in un impianto di **Ventilazione Meccanica Controllata**, trattamento che di solito riservo quando l'intera casa viene isolata con un cappotto interno.

Problema muffa risolto?

Penso proprio di sì, visto che ogni mattina incontro la signora che mi saluta con un sorriso…

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

6. FALSI MITI

Peccato che nonostante le soluzioni siano a portata di tutti, alcune persone non riescano a risolvere, perché mal consigliate, o perché non credono che alcuni interventi facciano davvero la differenza!

Soprattutto non credono che le loro abitudini influiscano così tanto, e vanno avanti a lamentarsi pensando di dover fare interventi troppo costosi.

Ora, a parte il fatto che gli interventi sulla propria casa sono sempre un **investimento**, molto spesso è possibile agire in autonomia, ma bisogna sapere **come fare**.

Dipingere le pareti con una pittura termica non è più difficile o costoso che cimentarsi con discutibili effetti "spugnati"…il risultato magari non appagherà il piccolo pittore che c'è in te, ma il *comfort* che ne deriverà ti renderà comunque orgoglioso…

Agire sulle proprie **abitudini** costa ancora meno, eppure anche in questo caso la pigrizia induce ad autoconvincersi che sia impossibile ottenere risultati attraverso azioni quotidiane diverse, o che sia troppo difficile mantenere la giusta disciplina.

In verità, è stato dimostrato che se riesci a mantenere una nuova abitudine per 28 giorni consecutivi, questa diventerà automatica.
Io stessa, che purtroppo non ho mai sete e quindi tendo a bere pochissimo, da qualche anno mi sono imposta di bere un bicchierone d'acqua prima di ogni pasto…e ora non posso farne a meno!

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

7. COSA FARE?

E veniamo alle soluzioni, dalla più semplice ed economica alla più complessa, secondo una **sequenza** progressiva di intervento:

- ✓ Aera due volte al giorno, creando corrente (5-10 min max)… e ricordati di aerare ogni volta che fai la doccia, stiri, fai bolliture particolarmente lunghe.

- ✓ Cerca di non stendere i panni in casa, evita assolutamente le camere da letto. Se la situazione è davvero critica e non è risolvibile in altro modo, puoi pensare di optare per un'asciugatrice, ma ricorda che produce un po' di vapore, quindi se la inserisci in un ripostiglio cieco, devi necessariamente installare un aspiratore.

- ✓ In inverno, non lasciare per ore la finestra a ribalta socchiusa. Eviterai di sprecare calore (e soldi) e di raffreddare il contorno della finestra.

- ✓ Imposta il termostato ad una temperatura non superiore ai 20 °C, evitando così di creare un delta termico troppo marcato.

- ✓ Se nonostante i doppi vetri, hai la muffa attorno alla cornice delle finestre, può essere che il telaio a muro del serramento non sia stato isolato: occorre quindi rimuovere il coprifilo della finestra e isolare con una schiuma poliuretanica (in questo caso non si può fare altro) tutti gli spazi vuoti.

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

- ✓ Se hai le tapparelle, è probabile che il cassonetto non sia isolato: aprilo e cerca di isolare più che puoi, con del materiale isolante morbido, il vano.

- ✓ Riscalda le pareti, come? Lo puoi fare in diversi modi:

1) La cosa più semplice ed economica che puoi fare è dipingere le pareti con una pittura a base di polvere di **sughero**, in tre strati (devi formare uno spessore di un paio di millimetri, risvoltando per una quindicina di centimetri sul soffitto). In questo modo la parete risulterà più calda di qualche grado, diminuendo il delta termico tra aria riscaldata e superficie. Questa pittura è color sughero e la superficie sarà poco uniforme e un po' granulosa… a qualcuno piace così, ma io ti consiglio di ridipingere le pareti con pittura a base acquosa del tuo colore preferito. Lascia il soffitto bianco, avrai un effetto migliore.

2) Per un risultato migliore in casi più difficili, usa lo stesso materiale in forma di **intonaco**, per lo spessore di 1-2 cm. L'effetto termo-igrometrico è assicurato.

3) Sulle pareti rivolte a nord puoi applicare un pannello di sughero, o di silicati di calcio, direttamente contro la parete. Non creare "camere d'aria"! La muffa si formerebbe comunque lì dietro, e piano piano la vedresti riaffiorare ai lati. Ricorda, lo scopo è creare una superficie "calda".

4) Se il soffitto confina con un sottotetto la prima e più economica cosa da fare è stendere un rotolo di isolante sul pavimento del solaio.

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

- ✓ Nei casi più difficili, oppure se devi già fare lavori di ristrutturazione, che prevedano di rifare l'impianto di riscaldamento, potresti optare per uno **zoccolo radiante** o un **pannello radiante a parete**, allo scopo sempre di mantenere più calde le superfici.

- ✓ Se devi cambiare i **serramenti**, considera di spendere poco di più optando per il legno anziché per il PVC, evita l'alluminio! Il PVC infatti, a parte l'impatto ambientale e la nocività, tende a "sigillare" troppo, con il risultato che se le pareti non sono isolate, la condensa si sposterà dai vetri alla cornice della finestra. L'alluminio, se non ha il taglio termico è ancora peggio, perché è un materiale molto freddo.

- ✓ Se devi rifare il colore di facciata, approfittane per rivestire le pareti con un cappotto termico esterno (ammortizzerai così il costo per il ponteggio). Ti consiglio materiali naturali e traspiranti, in particolare i pannelli in silicati di calcio. Il cappotto esterno elimina (quasi) completamente i ponti termici.

- ✓ Se il problema riguarda una mansarda, la prima cosa da fare è isolare la copertura.

- ✓ La soluzione che in un colpo solo ti risolve il problema muffa e ti riduce il costo delle bollette è, ovviamente, il **cappotto termico**, ma per fare questo dovrai rivolgerti a un esperto, mi raccomando!

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

8. QUALCHE TRUCCO…

- ✓ Per **aerare** nel modo corretto: la mattina mentre sei in bagno apri tutte le altre finestre. Ci sono i bambini in casa e non vuoi congelarli? Apri almeno due finestre contrapposte alla volta…

- ✓ In inverno, lascia che il **sole** penetri attraverso i vetri, almeno per qualche ora: apri le persiane, tira su le tapparelle, scosta le tende!

- ✓ Se in casa usate spesso la doccia, anziché aprire continuamente la finestra, installa un piccolo **aspiratore,** anche se non è un bagno cieco. Chiudi la porta del bagno finché non hai fatto uscire tutto il vapore, altrimenti migrerà verso le altre stanze.

- ✓ La sera appena prima di infilarti nel letto, con coraggio spalanca un momento la finestra, dormirai meglio e abbasserai il livello di **saturazione** dell'aria.

- ✓ Se proprio sei obbligato a stendere i **panni** in casa ti consiglio di installare uno stendino "saliscendi" in bagno, e stendere solo lì (è vero che il bagno è anche il locale più umido, ma quello dove ricambi l'aria più frequentemente!…spero).

- ✓ Per finire: ogni 6 mesi prenditi un paio d'ore per fare l'inventario di casa tua: quanti oggetti, abiti, cose nascoste dietro all'armadio non utilizzi più da almeno un anno? Elimina, regala, baratta, vendi… ma liberatene e recupera qualche centimetro di **spazio** ed aria in più!

Tutti I Diritti Riservati. Falacasagiusta.

VUOI FARE LA CASA GIUSTA?

La muffa è solo uno dei problemi che ti impediscono di avere il *comfort* ideale nella tua casa... Sono in preparazione altri e-book di grande valore! Segnalaci gli argomenti che desideri approfondire:

CLICCA QUI

Una pubblicazione FCG

Rina Agostino
Architetto, tecnico bioedile, energy manager, blogger, autrice di Falacasagiusta.

www.falacasagiusta.com
www.rinaagostino.it

"L'architettura sostenibile è l'unica possibile, altrimenti non è architettura, ma solo mercificazione di nuovi prodotti."

- Glenn Murcutt